

/ En primer lugar creamos el schema tarea3*/*

```
CREATE DATABASE tarea3;
```

/ Seleccionamos el Schema que hemos creado para trabajar sobre él */*

```
USE tarea3;
```

*/*Comenzamos creando primero las tablas que no reciben referencias de otras tablas*/*

*/*En la tabla PROYECTO creamos la relación recurrente teniendo en cuenta la integridad referencia y establecemos un chequeo para el valor del presupuesto. Se elige un valor decimal para el presupuesto ya que puede contener decimales. El campo código incrementará automáticamente*/*

```
CREATE TABLE PROYECTO(  
codigo int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
fecha_inicio date,  
presupuesto decimal(10,2),  
cod_subproyecto int,  
FOREIGN KEY (cod_subproyecto) REFERENCES PROYECTO (codigo)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE,  
CONSTRAINT presupuesto_CK CHECK (presupuesto BETWEEN 0 AND 100000)  
);
```

*/*En la tabla CONFERENCIA creamos una lista de lugares con el comando ENUM. La fecha_hora será un valor único y la duración por defecto será 4*/*

```
CREATE TABLE CONFERENCIA(  
referencia varchar(20) PRIMARY KEY,  
fecha_hora datetime UNIQUE,  
lugar enum('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla', 'Granada', 'Valencia'),  
duracion smallint DEFAULT(4)  
);
```

*/*En la tabla INVESTIGADOR establecemos la clave foránea que hace referencia al campo codigo de la tabla PROYECTO. Se ha tenido en cuenta que ambos campos sean del mismo tipo de datos. El campo telefono no puede ser nulo*/*

```
CREATE TABLE INVESTIGADOR(  
dni char(9) PRIMARY KEY,  
nombre varchar(20),  
apellidos varchar(100),  
direccion varchar(250),  
ciudad varchar(100),  
telefono varchar(15) NOT NULL,  
codigo int,  
FOREIGN KEY (codigo) REFERENCES PROYECTO (codigo)  
ON DELETE CASCADE  
ON UPDATE CASCADE  
);
```

*/*En la tabla REALIZA se crea una clave primaria compuesta por dos campos y además se establecen las claves foráneas con referencia al campo dni de la tabla INVESTIGADOR y al campo referencia de la tabla CONFERENCIA teniendo en cuenta la integridad referencial. Se ha tenido en cuenta que ambos campos sean del mismo tipo de datos. */*

```
CREATE TABLE REALIZA(  
dni char(9),  
referencia varchar(20),  
PRIMARY KEY (dni, referencia),
```

```
FOREIGN KEY (dni) REFERENCES INVESTIGADOR (dni)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY (referencia) REFERENCES CONFERENCIA (referencia)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);
```

/*Se cambia el nombre del campo*/

```
ALTER TABLE CONFERENCIA
    CHANGE COLUMN lugar ciudad enum('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla', 'Granada', 'Valencia');
```

/*Se añade el campo salario y se crea un chequeo para comprobar que el valor está dentro del rango*/

```
ALTER TABLE INVESTIGADOR
    ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2),
    ADD CONSTRAINT salario_CK CHECK (salario BETWEEN 30000 AND 80000);
```

/*Se crea un índice en el campo fecha_inicio de la tabla PROYECTO*/

```
ALTER TABLE PROYECTO
    ADD INDEX fecha_inicio_IDX (fecha_inicio);
```

/*Se crea una vista para los contactos cuya ciudad sea Madrid*/

```
CREATE VIEW contactos_madrid
    AS SELECT nombre, apellidos, telefono FROM INVESTIGADOR WHERE ciudad = 'Madrid';
```

/*Se crea un usuario con contraseña que sólo podrá acceder desde la IP fijada*/

```
CREATE USER userJuan@'105.21.0.10' IDENTIFIED BY 'Juan';
```

/*Se le dan permisos de consulta y actualización a dicho usuario*/

```
GRANT SELECT, UPDATE ON CONFERENCIA TO userJuan;
```

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Nuevo Texto OpenDocument x

Limit to 1000 rows

```
6 CREATE TABLE PROYECTO(
7     codigo int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
8     fecha_inicio date,
9     presupuesto decimal(10,2),
10    cod_subproyecto int,
11    FOREIGN KEY (cod_subproyecto) REFERENCES PROYECTO (codigo)
12    ON DELETE CASCADE
13    ON UPDATE CASCADE,
14    CONSTRAINT presupuesto_CK CHECK (presupuesto BETWEEN 0 AND 100000)
15 );
```

SQLAdditions

SQL DDL

- ALTER PROCEDURE/FUN...
- ALTER TABLE Syntax
- ALTER VIEW Syntax
- CREATE INDEX Syntax

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:40:53	CREATE TABLE PROYECTO(codigo int PRIMARY KEY AUT...	0 row(s) affected	0.641 sec

No object

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Nuevo Texto OpenDocument x

Limit to 1000 rows

```
15 );
16
17 CREATE TABLE CONFERENCIA(
18     referencia varchar(20) PRIMARY KEY,
19     fecha_hora datetime UNIQUE,
20     lugar enum('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla', 'Granada', 'Valencia'),
21     duracion smallint DEFAULT(4)
22 );
23
24 CREATE TABLE INVESTIGADOR(
```

SQLAdditions

SQL DDL

- ALTER PROCEDURE/FUN...
- ALTER TABLE Syntax
- ALTER VIEW Syntax
- CREATE INDEX Syntax

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:40:53	CREATE TABLE PROYECTO(codigo int PRIMARY KEY AUT...	0 row(s) affected	0.641 sec
2	11:43:23	CREATE TABLE CONFERENCIA(referencia varchar(20) PRI...	0 row(s) affected	1.297 sec

No object

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Nuevo Texto OpenDocument x

Limit to 1000 rows

SCHEMAS

Filter objects

sys

```
45 ON DELETE CASCADE
46 ON UPDATE CASCADE
47 );
48
49 ALTER TABLE CONFERENCIA
50 CHANGE COLUMN lugar ciudad enum('Madrid', 'Barcelona', 'Sevilla', 'Gr
51
52 ALTER TABLE INVESTIGADOR
53 ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2),
54 ADD CONSTRAINT salario_CK CHECK (salario BETWEEN 30000 AND 80000);
55
```

SQLAdditions

SQL DDL

- ALTER PROCEDURE/FUN...
ALTER PROCEDURE proc_na...
- ALTER TABLE Syntax
ALTER [IGNORE] TABLE tbl_n...
- ALTER VIEW Syntax
ALTER [ALGORITHM = {UN...
- CREATE INDEX Syntax
CREATE [UNIQUE|FULLTEXT]...

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:47:35	ALTER TABLE CONFERENCIA CHANGE COLUMN lugar ciu...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.422 sec

No object

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Nuevo Texto OpenDocument x

Limit to 1000 rows

SCHEMAS

Filter objects

sys

```
51
52 ALTER TABLE INVESTIGADOR
53 ADD COLUMN salario DECIMAL(10,2),
54 ADD CONSTRAINT salario_CK CHECK (salario BETWEEN 30000 AND 80000);
55
56 ALTER TABLE PROYECTO
57 ADD INDEX fecha_inicio_IDX (fecha_inicio);
58
59 CREATE VIEW contactos_madrid
60 AS SELECT nombre, apellidos, telefono FROM INVESTIGADOR WHERE ciudad
61
```

SQLAdditions

SQL DDL

- ALTER PROCEDURE/FUN...
ALTER PROCEDURE proc_na...
- ALTER TABLE Syntax
ALTER [IGNORE] TABLE tbl_n...
- ALTER VIEW Syntax
ALTER [ALGORITHM = {UN...
- CREATE INDEX Syntax
CREATE [UNIQUE|FULLTEXT]...

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:49:01	ALTER TABLE PROYECTO ADD INDEX fecha_inicio_IDX (fe...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.391 sec

No object

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: Nuevo Texto OpenDocument* x

SCHEMAS

Filter objects

sys

57 ADD INDEX fecha_inicio_IDX (fecha_inicio);

58

59 CREATE VIEW contactos_madrid

60 AS SELECT nombre, apellidos, telefono FROM INVESTIGADOR WHERE ciudad = 'y

61

62 CREATE USER userJuan@'105.21.0.10' IDENTIFIED BY 'Juan';

63

64 GRANT SELECT, UPDATE ON CONFERENCIA TO userJuan;

65

66

67

SQLAdditions

SQL DDL

ALTER PROCEDURE/FUN...

ALTER PROCEDURE proc_na...

ALTER TABLE Syntax

ALTER [IGNORE] TABLE tbl_n...

ALTER VIEW Syntax

ALTER [ALGORITHM = {UN...

CREATE INDEX Syntax

CREATE [UNIQUE|FULLTEXT]...

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:00:23	CREATE USER userJuan@'105.21.0.10' IDENTIFIED BY 'Juan'	0 row(s) affected	0.203 sec

No object

ndario

ciones

Granger Reguera, Guillermo

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: Nuevo Texto OpenDocument* x

SCHEMAS

Filter objects

sys

57 ADD INDEX fecha_inicio_IDX (fecha_inicio);

58

59 CREATE VIEW contactos_madrid

60 AS SELECT nombre, apellidos, telefono FROM INVESTIGADOR WHERE ciudad = 'y

61

62 CREATE USER userJuan@'105.21.0.10' IDENTIFIED BY 'Juan';

63

64 GRANT SELECT, UPDATE ON CONFERENCIA TO userJuan;

65

66

67

SQLAdditions

SQL DDL

ALTER PROCEDURE/FUN...

ALTER PROCEDURE proc_na...

ALTER TABLE Syntax

ALTER [IGNORE] TABLE tbl_n...

ALTER VIEW Syntax

ALTER [ALGORITHM = {UN...

CREATE INDEX Syntax

CREATE [UNIQUE|FULLTEXT]...

Context Help Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:00:23	CREATE USER userJuan@'105.21.0.10' IDENTIFIED BY 'Juan'	0 row(s) affected	0.203 sec
2	12:01:14	GRANT SELECT, UPDATE ON CONFERENCIA TO userJuan	0 row(s) affected	0.125 sec

No object